개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(컴퓨터공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 컴퓨터공학직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	인프라스트럭쳐아키텍처구축

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 컴퓨터공학과 컴퓨터공학직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 응용SW엔지니어링Level5

4.교육훈련대상자 : 컴퓨터공학관련분야하이테크과정

5. 교육훈련목표

인공지능(AI), 가상현실(VR, AR, XR), 디지털 제어 기술을 산업용 하드웨어(가전, 로봇, 제조설비 등)에 융합하는 실무중심 교육을 통해, 소프트웨어를 개발하여 실제 하드웨어에 응용할 수 있는 융합기술형 인재 양성을 목표로 한다.
1. C, Python 등 주요 프로그래밍 언어를 활용한 소프트웨어 개발 역량을 기른다.
2. 데이터베이스, 데이터분석,데이터시각화 등 정보시스템 구현 능력을 습득한다.
3. 머신러닝·딥러닝, 컴퓨터비전,자연어처리 등 AI 기술을 활용한 산업 응용 능력을 강화한다.
4. XR, 가상현실(VR)·증강현실(AR) 기술을 기반으로 한 융합형 프로젝트 수행 능력을 배양한다.
5. 종합실습 및 캡스톤 프로젝트를 통해 산업 현장 적응력과 문제 해결 능력을 함양한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	236(19.67%)	964(80.33%)	190(15.83%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	30				
산업AI	임베디드AI제어실습	30				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					190	1200	600	600	0	
이론	소 계		236		0	236	110	126	0	
	기초기술교과	C프로그래밍실습	50			50	50	0	0	
		리눅스시스템운용	60			60	60	0	0	
		일반산업안전	16			16	0	16	0	
		컴퓨터비전	60			60	0	60	0	
		머신러닝딥러닝	50			50	0	50	0	
실습	소 계		130		130	130	130	0	0	
	계열공통	데이터베이스실습	60	2001020413_19v4 (SQL활용)	30	30	30	0	0	
				2001020414_19v4 (SQL응용)	30	30	30	0	0	
		프로그래밍기초	70	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	70	70	70	0	0	
	소 계		834		60	834	360	474	0	
	특화전공	임베디드AI제어실습	30	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해		30	30	0	0	
		생성형AI	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	0	
		네트워크기초	120	네트워크의 기본 원리와 프로토콜 동작을 이해하고, 소규모 네트워크를 설계·구축		120	120	0	0	
		디지털제어실습	60	아두이노 보드를 활용하여 센서 입력과 액추에이터 출력을 제어하고, 디지털 제어 시스템을 설계·구현		60	0	60	0	
		앱프로그래밍	60	크로스플랫폼 애플리케이션 개발		60	60	0	0	
		응용프로그래밍실습	60	Java 언어의 객체지향 프로그래밍 기법을 이해하고, 데이터베이스와 연동되는 웹 서비스 응용 프로그램을 설계·구현		60	0	60	0	
		종합실습	40	캡스톤 프로젝트 설계 및 구현		40	0	40	0	
		컴퓨터하드웨어	60	2001021304_25v2 (서버 구성)	60	60	60	0	0	
		프로젝트실습	100	팀 기반 소프트웨어 프로젝트 개발		100	0	100	0	
		C#프로그래밍실습	80	C# 언어의 객체지향 프로그래밍 기법을 이해하고, WPF 기반 윈도우 응용 프로그램을 설계·구현		80	0	80	0	
		UI / UX기초	60	디자인 도구를 활용하여 화면과 프로토타입을 설계·제작		60	60	0	0	
		UI / UX응용	64	디자인 시스템과 사용성 평가 기법을 활용하여 서비스의 UI/UX를 설계·개선하고, 개발 연계를 위한 산출물까지 작성		64	0	64	0	
		딥러닝프로그래밍응용	70	딥러닝 모델 설계 및 실전 적용		70	0	70	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	SQL응용		서버 구성
3수준	SQL활용	프로그래밍 언어 응용	
기초	직업기초능력		
수준/직종	DB엔지니어링	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
C프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
C 언어의 기본 문법과 구조를 이해하고, 이를 활용하여 다양한 프로그램을 설계·구현하는 능력을 기른다. 특히, 문제 해결 능력과 논리적 사고력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의 소개, C언어의 특징, 개발환경 설정	3			
2	main 함수, 주석, 입출력 함수	3			
3	기본 자료형, 상수, 형 변환, 변수 선언 규칙	3			
4	산술, 관계, 논리, 대입, 증감, 조건 연산자	3			
5	if, if-else, switch문 활용	3			
6	for, while, do-while 반복문	3			
7	분기·반복 구조를 이용한 미니프로젝트	4			
8	중간고사	3			
9	함수의 정의, 호출, 매개변수, 반환값	3			
10	1차원/2차원 배열, 배열과 반복문	3			
11	문자열 배열, 문자열 함수	3			
12	포인터의 개념, 주소 연산자, 포인터와 배열	3			
13	구조체 선언, 구조체 배열, typedef	3			
14	파일 열기/쓰기/읽기	3			
15	함수, 구조체, 파일 입출력을 포함한 종합 실습	4			
16	기말고사	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
리눅스시스템운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
리눅스 운영체제의 구조와 동작 원리를 이해하고, 시스템 운영 · 관리 및 셸 스크립트를 활용한 자동화를 수행할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리눅스 개요와 운영체제 구조, 배포판의 종류와 특징, 가상머신 기반 리눅스 설치 및 실습환경 구축	4			
2	부팅 과정과 systemd 개념, 로그인·로그아웃 및 시스템 종료, 셸의 개념과 기본 명령어 사용법	4			
3	파일시스템 계층 구조(FHS), 디렉터리·파일 관리 명령어, 절대경로와 상대경로, 하드링크와 심볼릭링크	4			
4	vi/vim 편집기 사용법, 텍스트 검색·추출 명령어(grep, find, sort, cut), 정규표현식 기초	3			
5	사용자·그룹 계정 관리, 파일 접근권한과 소유권 설정, 특수권한(SetUID, SetGID, Sticky bit)	4			
6	프로세스의 개념과 관리(ps, top, kill), 포그라운드·백그라운드 작업 제어, 작업 예약(cron, at)	4			
7	디스크 파티션과 파일시스템 생성, 마운트와 자동 마운트(fstab), 디스크 사용량 관리 및 백업(tar, rsync)	4			
8	패키지 관리 도구(APT, YUM/DNF) 활용, 소스 컴파일 설치, 커널과 커널 모듈 관리 개념	3			
9	셸 환경설정과 환경변수, 표준 입·출력과 리다이렉션, 파이프를 이용한 명령어 조합, 별칭 설정	4			
10	셸 스크립트 기초: 스크립트 작성과 실행, 변수와 산술연산, 조건문(if, case), 사용자 입력 처리	4			
11	셸 스크립트 심화: 반복문(for, while), 함수와 인자 처리, 시스템 관리 자동화 스크립트 작성 실습	4			
12	네트워크 기본 설정(IP 주소, 게이트웨이, DNS), 네트워크 진단 명령어(ping, ip, ss), SSH 원격 접속	3			
13	네트워크 서비스 구축: 웹 서버(Apache/Nginx) 설치와 운영, 파일 공유 서비스(FTP, NFS, Samba)	4			
14	시스템 보안 관리: 방화벽 설정(firewalld/iptables), 접근 제어, 로그 분석(journalctl, /var/log), 시스템 모니터링	4			
15	리눅스 개발환경 활용: GCC와 Make를 이용한 빌드, Git 버전관리, 컨테이너(Docker) 개념과 기본 활용	4			
16	기말고사	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
컴퓨터비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝 컴퓨터비전 방법을 활용해 분류, 검출, 분할, 추적, 행동분석을 할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터비전 개요	3			
2	OpenCV를 활용한 컴퓨터비전	3			
3	디지털 영상 기초, 이진 영상, 점 연산, 영역 연산, 기하 연산	4			
4	에지 검출, 캐니 에지, 직선 검출, 영역 분할, 대화식 분할, 영역 특징	4			
5	이동과 회전 불변한 지역 특징, 스케일 불변한 지역 특징, SIFT, 매칭	4			
6	PyQt를 이용한 사용자 인터페이스	4			
7	기계학습 기초, 인공 신경망 태동, 깊은 다층 퍼셉트론, 학습 알고리즘	4			
8	중간고사	3			
9	다층 퍼셉트론 구현하기	4			
10	컨볼루션 신경망의 구조, 컨볼루션 신경망 학습, 컨볼루션 신경망 구현	4			
11	우편번호 인식기, 딥러닝 학습 알고리즘 향상, 전이 학습	4			
12	분류, 검출(YOLO)	4			
13	분할(pixellib), 배경 내 맘대로 바꾸기	4			
14	Mediapipe를 활용해 비디오에서 사람 인식(얼굴검출, 얼굴에 증강현실 구현)	4			
15	Mediapipe를 활용해 비디오에서 사람 인식(얼굴 그물망 검출, 손 랜드마크 검출, 포즈 추정)	4			
16	기말고사	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
머신러닝딥러닝			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝 학습에 관한 전반적인 프로세스를 이해하고 설명할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	딥러닝 프레임워크 개발환경 구축	3			
2	전복 순살의 무게를 맞추는 머신러닝 모델 만들기, 별점 테러 방지 머신러닝 모델 만들기, 내 심장은 건강한지 분류하는 머신러닝 모델 만들기	3			
3	택배 배송 위치 군집화로 머신러닝 모델 만들기, 재활용품을 분류하는 머신러닝 모델 만들기, 우리 문화재를 분류하는 머신러닝 모델 만들기	3			
4	대기 오염을 예측하는 머신러닝 모델 만들기, 와인을 분류하는 머신러닝 모델 만들기, 비닐 라벨이 붙어있는 페트병과 붙어 있지 않는 페트병을 분류하는 머신러닝 모델 만들기	3			
5	머신러닝 데이터셋, 단일분류, 다중분류 모델 만들기	3			
6	회귀 모델 만들기, 논리 회귀와 의사결정나무, 비지도학습, 데이터증강, 앙상블	3			
7	텐서(Tensor), 파이토치 모델구조, 학습절차, 선형회귀(Linear Regression) 개념 및 손실함수	3			
8	최적화 알고리즘 경사하강법, 다중 선형회귀, 로지스틱 회귀(Logistic Regression) 개념 및 손실함수	3			
9	로지스틱 회귀(당뇨병 발병 예측), CustomDataset DataLoader, 딥러닝 개념 및 아키텍처	3			
10	MLP MNIST 예제, MLP Fashion MNIST 예제, CNN 기본 개념 및 동작원리	3			
11	CNN 필터를 통한 특징 추출 원리, CNN MNIST 예제, CNN Fashion MNIST 예제	3			
12	CNN CIFAR10 예제, CNN CIFAR10 정확도 높이기, 전이학습 개념과 사용법	3			
13	전이학습 파인튜닝 예제, 커스텀 데이터 파인튜닝, RNN 개념과 동작원리	3			
14	RNN 데이터 만들기, 파이토치 RNN 사용법, LSTM 구조와 동작원리	4			
15	LSTM을 이용한 삼성전자 주가예측, GRU 구조와 동작 원리, Seq2Seq 구조와 동작원리	4			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
데이터베이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스의 기본적 개념과 관리 시스템의 기능, 모델의 개념 등을 이해하여 DBMS 활용 능력을 학습한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020413_19v4 SQL활용	30	기본 SQL 작성하기	15		
2			고급 SQL 작성하기	15		
3	2001020414_19v4 SQL응용	30	절차형 SQL 작성하기	15		
4			응용 SQL 작성하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
절차형 SQL 작성하기	반복적으로 사용하는 특정 기능을 수행하기 위해 여러 개의 SQL명령문을 포함하는 프로시저를 작성하고 프로시저 호출문을 작성할 수 있다.		
	일련의 연산처리 결과가 단일 값으로 반환되는 사용자 정의함수를 작성하고 사용자 정의함수를 호출하는 쿼리를 작성할 수 있다.		
	하나의 이벤트가 발생하면 관련성이 있는 몇 개의 테이블 간에 연속적으로 데이터 삽입, 삭제, 수정을 할 수 있는 트리거를 작성할 수 있다.		
응용 SQL 작성하기	윈도우함수와 그룹함수를 사용하여 순위와 소계, 중계, 총합계를 산출하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	응용시스템에서 사용하는 특정 기능을 수행하기 위한 SQL문을 작성할 수 있다.		
	사용자의 그룹을 정의하고 사용자를 생성 또는 변경할 수 있고 사용자의 권한 부여와 회수를 위한 DCL(Data Control Language)명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
컴퓨터하드웨어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터 시스템을 구성하는 각 장치의 구조와 동작 원리를 이해하고, 데이터 표현 방식과 프로세서 · 기억장치 · 입출력 장치의 상호 관계를 설명할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021304_25v2 서버 구성	60	서버 하드웨어 구성하기	20		
2			서버 소프트웨어 구성하기	20		
3			서버 보안 적용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	컴퓨터하드웨어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버 하드웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 서버 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 소프트웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 운영체제를 구성할 수 있다.		
	서버 아키텍처 설계에 따라 시스템 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버의 시스템 소프트웨어 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버의 시스템 소프트웨어 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 보안 적용하기	서버 아키텍처 설계서에 따라서 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	서버 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	70	언어특성 활용하기	35		
2			라이브러리 활용하기	35		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	1			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	2			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	2			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	2			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	2			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	2			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	2			
8	중간평가	2			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	2			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	2			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	2			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	2			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	2			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	2			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	1			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
네트워크기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크의 기본 원리와 프로토콜 동작을 이해하고, 소규모 네트워크를 설계 · 구축 · 운영할 수 있는 실무 역량 함양	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션, 네트워크의 개념과 구성요소, OSI 7계층과 TCP/IP 모델 비교 이해	8			
2	네트워크 실습환경 구축(가상 네트워크, 시뮬레이터), UTP 케이블 제작 및 연결 실습	7			
3	물리계층과 데이터링크계층: 전송매체 특성, 이더넷 프레임 구조, MAC 주소 확인 실습	8			
4	스위치 동작 원리와 MAC 주소 테이블, 스위치 기본 설정 및 포트 관리 실습	7			
5	IP 주소 체계와 서브네팅, VLSM을 이용한 IP 주소 설계 및 할당 실습	8			
6	ARP·ICMP 동작 분석, 패킷 캡처 도구(Wireshark)를 이용한 트래픽 분석 실습	7			
7	라우팅의 개념과 라우터 기본 설정, 정적 라우팅 구성 및 통신 검증 실습	8			
8	동적 라우팅 프로토콜(RIP, OSPF)의 동작 원리 이해 및 구성 실습	7			
9	VLAN 개념과 구성, 트렁킹 설정 및 VLAN 간 라우팅 구현 실습	8			
10	전송계층: TCP·UDP 동작 원리, 포트와 소켓, 연결 설정·해제 과정 분석 실습	7			
11	응용계층 프로토콜(HTTP, DNS, DHCP) 동작 이해 및 서비스 구축 실습	8			
12	NAT·PAT의 개념과 동작, 공인·사설 IP 환경 구성 및 인터넷 연동 실습	7			
13	무선랜(IEEE 802.11) 구조와 AP 설정, 무선 네트워크 구축 및 성능 점검 실습	8			
14	네트워크 보안 기초: ACL 설정, 방화벽 개념, 네트워크 위협 유형과 대응 실습	7			
15	소규모 네트워크 설계 및 통합 구축 프로젝트 수행	8			
16	프로젝트 결과 발표, 네트워크 장애 진단 및 구성 문서화	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
디지털제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노 보드를 활용하여 센서 입력과 액추에이터 출력을 제어하고, 디지털 제어 시스템을 설계 · 구현할 수 있는 실무 활용 역량 함양	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 제어의 개요와 아두이노 보드의 구조·사양 이해, 개발환경(IDE) 설치 및 기본 동작 확인	4			
2	스케치 프로그램의 구조와 기본 문법, 변수·연산자·제어문을 활용한 프로그램 작성 실습	4			
3	디지털 출력 제어 실습: LED 점멸 회로 구성, 다중 LED 및 7세그먼트 표시 제어	4			
4	디지털 입력 제어 실습: 푸시버튼 입력 처리, 풀업·풀다운 저항 회로, 채터링 제거	3			
5	아날로그 입력과 ADC의 이해, 가변저항·조도센서 값 측정 및 스케일 변환 실습	4			
6	PWM을 이용한 아날로그 출력 제어 실습: LED 밝기 조절, 부저를 이용한 음계 출력	4			
7	센서 인터페이스 실습 I: 온·습도 센서, 초음파 거리 센서의 데이터 수집과 처리	4			
8	센서 인터페이스 실습 II: 적외선·홀 센서 활용, 라이브러리 적용과 센서 값 보정	3			
9	액추에이터 제어 실습 I: 모터 드라이버를 이용한 DC 모터 구동 및 속도·방향 제어	4			
10	액추에이터 제어 실습 II: 서보모터 각도 제어, 스텝모터 구동 및 위치 제어	4			
11	직렬 통신(UART) 기반 제어 실습: 시리얼 모니터 명령 제어, 측정 데이터 모니터링	4			
12	I2C·SPI 통신 실습: LCD 표시장치 연동, 실시간 시계(RTC) 모듈을 이용한 시간 제어	3			
13	인터럽트와 타이머 활용 실습: 이벤트 기반 제어, 정밀 시간 제어 프로그램 작성	4			
14	피드백 제어 실습: 센서 값에 따른 ON/OFF 제어, PID 제어의 개념과 파라미터 조정	4			
15	종합 제어 시스템 설계 및 구현: 회로 구성, 프로그램 작성, 동작 시험과 디버깅	4			
16	프로젝트 결과 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
앱프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
크로스플랫폼 애플리케이션 설계 및 구현을 통한 멀티플랫폼(Android, iOS, Web, Desktop) 소프트웨어 개발 역량 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 크로스플랫폼 개발 환경 구축	4			
2	프로그래밍 언어 기초 및 객체지향 개념	4			
3	기본 UI 컴포넌트 및 레이아웃 시스템	3			
4	상태 관리 및 이벤트 처리	4			
5	사용자 입력 및 폼 처리	4			
6	내비게이션 및 화면 전환	3			
7	동적 리스트 및 데이터 렌더링	4			
8	고급 상태 관리 및 아키텍처 패턴	4			
9	REST API 연동 및 비동기 처리	3			
10	JSON 데이터 파싱 및 모델 매핑	4			
11	로컬 데이터베이스 및 상태 지속성	4			
12	클라우드 서비스 연동	3			
13	AI 서비스 통합	4			
14	멀티미디어 처리	4			
15	멀티플랫폼 빌드 및 성능 최적화	4			
16	프로젝트 최종 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
응용프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
Java 언어의 객체지향 프로그래밍 기법을 이해하고, 데이터베이스와 연동되는 웹 서비스 응용 프로그램을 설계 · 구현할 수 있는 실무 활용 역량 함양	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Java 언어의 특징과 JVM의 이해, JDK 설치와 개발환경(IDE) 구축, 프로그램 작성·컴파일·실행	4			
2	변수와 자료형, 형 변환, 연산자 활용, 표준 입·출력을 이용한 프로그램 작성 실습	4			
3	제어문 활용 실습: 조건문(if, switch), 반복문(for, while), 배열과 다차원 배열 처리	4			
4	메서드의 정의와 호출, 매개변수 전달과 반환값, 메서드 오버로딩 실습	3			
5	객체지향 프로그래밍 기초: 클래스와 객체, 생성자, 캡슐화와 접근제어자	4			
6	상속과 다형성, 추상 클래스와 인터페이스를 활용한 프로그램 설계 실습	4			
7	예외 처리와 컬렉션 프레임워크(List, Map, Set)를 이용한 데이터 관리 실습	4			
8	입·출력 스트림과 파일 처리, 람다식과 스트림 API를 이용한 데이터 처리 기초	3			
9	JDBC를 이용한 데이터베이스 연동 실습: 연결, 조회·입력·수정·삭제(CRUD) 기능 구현	4			
10	웹 애플리케이션의 구조와 HTTP 프로토콜 이해, 웹 서버(Tomcat) 구축과 프로젝트 구성	4			
11	서블릿의 구조와 동작 원리, 요청·응답 처리 및 데이터 전달 실습	4			
12	JSP 기초: 스크립트 요소와 내장 객체, 폼 데이터 처리와 화면 출력 실습	3			
13	세션·쿠키를 이용한 상태 관리, MVC 패턴을 적용한 웹 애플리케이션 구현	4			
14	Spring Boot 기반 웹 서비스 개발: 프로젝트 생성, REST API 구현과 동작 시험	4			
15	종합 프로젝트: 데이터베이스 연동 웹 서비스 설계·구현, 기능 시험과 배포	4			
16	프로젝트 결과 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
문제 정의부터 시스템 설계, 구현, 테스트, 발표까지 전 과정을 수행하며 종합적인 소프트웨어 개발 역량 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 프로젝트 현황 분석	4			
2	프로젝트 고도화 계획 수립 및 기술 컨설팅	4			
3	핵심 기능 개선 및 성능 최적화	4			
4	사용자 피드백 반영 및 UI/UX 개선	4			
5	추가 기능 구현 및 시스템 확장	4			
6	AI/IoT 등 융복합 기술 적용	4			
7	테스트 및 버그 수정, 코드 리팩토링	4			
8	문서화 및 배포 준비	4			
9	완성도 점검	4			
10	프로젝트 최종 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
협업 도구 활용 및 애자일 방법론 기반 프로젝트 수행을 통한 실무 개발 역량 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 협업 도구 설정, 프로젝트 주제 선정	6			
2	요구사항 분석 및 시스템 설계	6			
3	기본 아키텍처 구축 및 핵심 기능 개발	8			
4	핵심 기능 구현 및 통합	6			
5	주요 기능 개발 및 데이터베이스 연동	6			
6	사용자 인터페이스 구현	6			
7	고급 기능 개발 및 외부 API 연동	8			
8	기능 통합 및 중간 테스트	6			
9	성능 최적화 및 리팩토링	6			
10	추가 기능 구현 및 사용성 개선	6			
11	AI/IoT 등 융복합 기술 적용	6			
12	시스템 통합 및 전체 테스트	6			
13	최종 기능 완성 및 버그 수정	6			
14	배포 환경 구축 및 최종 테스트	6			
15	문서화 및 발표 준비	6			
16	프로젝트 최종 발표	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
C#프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
C# 언어의 객체지향 프로그래밍 기법을 이해하고, WPF 기반 윈도우 응용 프로그램을 설계 · 구현할 수 있는 실무 활용 역량 함양	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C#과 .NET 플랫폼의 구조 이해, Visual Studio 개발환경 구축, 콘솔 응용 프로그램 작성과 실행	5			
2	변수와 자료형, 형 변환, 연산자 활용, 표준 입·출력과 문자열 서식 지정 실습	5			
3	제어문 활용 실습: 조건문(if, switch), 반복문(for, while, foreach), 분기 제어	5			
4	배열과 컬렉션(List, Dictionary) 활용, 메서드 정의와 매개변수 전달 방식 실습	5			
5	객체지향 프로그래밍 기초: 클래스와 객체, 필드·속성·생성자, 접근 한정자	5			
6	상속과 다형성, 추상 클래스와 인터페이스, 메서드 오버라이딩·오버로딩 실습	5			
7	예외 처리(try-catch-finally)와 사용자 정의 예외, 디버깅 도구를 이용한 오류 추적	5			
8	제네릭과 델리게이트, 이벤트 처리, 람다식과 LINQ를 이용한 데이터 처리 실습	5			
9	파일 입·출력과 스트림 활용, JSON 데이터 직렬화·역직렬화 실습	5			
10	WPF 개요와 XAML 기본 구조, 프로젝트 생성, 레이아웃 패널(Grid, StackPanel) 구성	5			
11	WPF 기본 컨트롤 활용과 이벤트 처리, 스타일·리소스를 이용한 화면 디자인 실습	5			
12	데이터 바인딩의 이해와 적용, INotifyPropertyChanged, 컬렉션 바인딩(DataGrid, ItemsControl)	5			
13	MVVM 패턴의 개념과 적용, Command를 이용한 화면과 로직의 분리 실습	5			
14	데이터베이스 연동(ADO.NET) 실습: 연결, 조회·입력·수정·삭제(CRUD) 기능 구현	5			
15	종합 프로젝트: WPF 응용 프로그램 설계·구현, 기능 시험과 배포(게시)	5			
16	프로젝트 결과 발표 및 평가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
UI / UX기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
디자인 도구를 활용하여 화면과 프로토타입을 설계 · 제작	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	UI와 UX의 개념과 차이, 사용자 중심 디자인 프로세스의 이해와 사례 분석	4			
2	사용자 조사 기법 실습: 인터뷰와 설문 설계, 관찰을 통한 요구사항 도출	4			
3	퍼소나와 사용자 시나리오 작성, 고객 여정 지도(Journey Map) 제작 실습	4			
4	정보구조(IA) 설계와 사용자 흐름도(User Flow) 작성 실습	3			
5	디자인 도구(Figma) 기본 사용법: 프레임과 도형, 정렬, 레이어 관리 실습	4			
6	레이아웃과 그리드 시스템의 이해, 여백과 정렬 원리를 적용한 화면 구성 실습	4			
7	타이포그래피의 기초: 서체 선택과 위계 설정, 가독성을 고려한 텍스트 배치 실습	4			
8	색채 이론과 배색 실습, 명도 대비를 고려한 접근성 있는 색상 설계	3			
9	아이콘과 이미지의 활용, 시각적 위계와 게슈탈트 원리를 적용한 화면 디자인	4			
10	와이어프레임 작성 실습: 저충실도 화면 설계와 구조 검토	4			
11	UI 컴포넌트의 이해와 제작 실습: 버튼, 입력폼, 내비게이션 요소	4			
12	모바일 UI 디자인 가이드라인의 이해와 주요 화면 설계 실습	3			
13	반응형 디자인의 원리와 화면 크기별 레이아웃 구성 실습	4			
14	프로토타입 제작 실습: 화면 간 연결과 기본 인터랙션 설정	4			
15	종합 실습: 모바일 앱 화면 설계와 프로토타입 완성	4			
16	결과물 발표 및 상호 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
UI / UX응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
디자인 시스템과 사용성 평가 기법을 활용하여 서비스의 UI/UX를 설계 · 개선하고, 개발 연계를 위한 산출물까지 작성	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	UX 프로세스 심화와 프로젝트 기획: 문제 정의와 목표·성공 지표 설정	4			
2	경쟁 서비스 분석과 벤치마킹, 사용자 요구사항 정리 및 우선순위 도출	4			
3	디자인 시스템의 개념과 구조, 디자인 토큰(색상·타이포그래피·간격) 정의 실습	4			
4	컴포넌트 라이브러리 구축 실습: 베리언트 설정과 재사용 컴포넌트 제작	4			
5	오토 레이아웃과 제약조건을 활용한 반응형 컴포넌트 설계 실습	4			
6	고충실도 UI 디자인 실습: 상태별 화면과 오류·예외 화면 설계	4			
7	인터랙션 디자인과 마이크로 인터랙션, 화면 전환 애니메이션 적용 실습	4			
8	사용성 평가 기법의 이해: 휴리스틱 평가와 사용성 테스트 계획 수립	4			
9	사용성 테스트 수행과 결과 분석, 문제점 도출 및 개선안 작성 실습	4			
10	웹 접근성(WCAG) 지침의 이해와 접근성 점검·개선 실습	4			
11	데이터 기반 UX 개선: 사용자 행동 지표의 이해와 A/B 테스트 설계	4			
12	디자인 핸드오프 실습: 디자인 스펙 정리, 에셋 추출과 개발자 협업	4			
13	HTML·CSS를 이용한 UI 구현 실습: 디자인 결과물의 코드 반영	4			
14	프로토타입 고도화와 사용자 피드백 반영, 디자인 수정과 검증	4			
15	종합 프로젝트: 서비스 UI/UX 설계 및 개선안 완성	4			
16	프로젝트 결과 발표 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터공학과 직종 : 컴퓨터공학직종

교과목명			
딥러닝프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CNN, RNN, Transformer 등 딥러닝 아키텍처를 이해하고 실제 문제에 적용할 수 있는 실무 역량 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 딥러닝 프레임워크 환경 구축	4			
2	신경망 기초 및 역전파 알고리즘 복습	4			
3	CNN 아키텍처 분석	4			
4	고급 CNN 모델	4			
5	이미지 분류 및 객체 인식 프로젝트 구현	4			
6	RNN 및 LSTM 아키텍처 이해	4			
7	GRU 및 시계열 데이터 처리	4			
8	시퀀스 모델 응용 프로젝트	6			
9	Seq2Seq 모델 및 어텐션 메커니즘	6			
10	Transformer 아키텍처 분석	6			
11	사전학습 모델 활용	4			
12	Transfer Learning 및 Fine-tuning 기법	4			
13	생성 모델 이해	4			
14	모델 최적화 및 배포 기법	4			
15	프로젝트 - 실무 문제 해결 딥러닝 시스템 구현	4			
16	프로젝트 최종 발표	4			